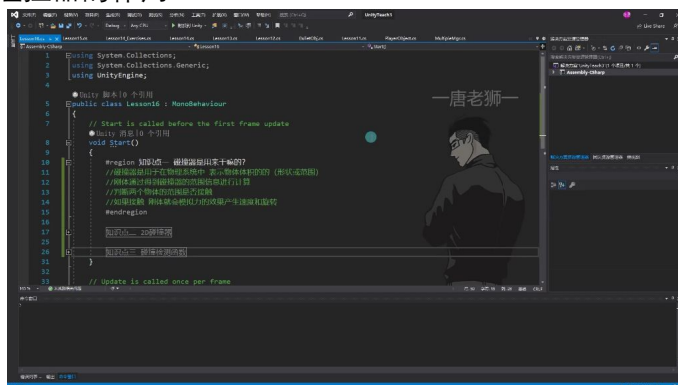


一、碰撞器 00:04

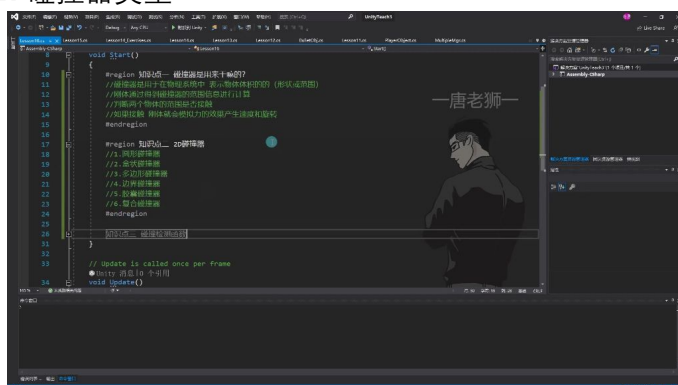
1. 碰撞器基础 00:20

1) 碰撞器的作用



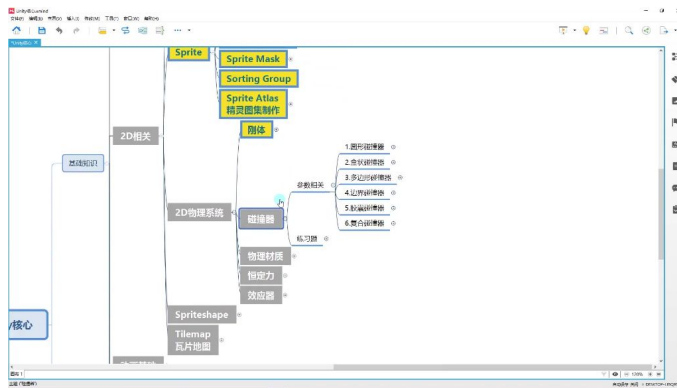
-
- 物理系统表示：用于在物理系统中表示物体体积（形状或范围）
- 刚体计算依据：刚体通过获取碰撞器的范围信息进行物理计算
- 接触判断：系统通过碰撞器范围判断物体间是否接触
- 力学模拟：当接触发生时，刚体会模拟力的效果，产生速度和旋转

2) 2D碰撞器类型



-
- 六种核心类型：
 - 圆形碰撞器（Circle Collider）
 - 盒状碰撞器（Box Collider）
 - 多边形碰撞器（Polygon Collider）
 - 边界碰撞器（Edge Collider）
 - 胶囊碰撞器（Capsule Collider）
 - 复合碰撞器（Composite Collider）
- 参数特性：每种碰撞器都有对应的参数设置，用于精确控制碰撞范围

3) 碰撞检测函数



-
- **触发机制**：当碰撞器接触时自动触发的回调函数
- **物理响应**：负责处理碰撞后的物理效果计算
- **事件处理**：包含OnCollisionEnter、OnCollisionStay、OnCollisionExit等关键事件

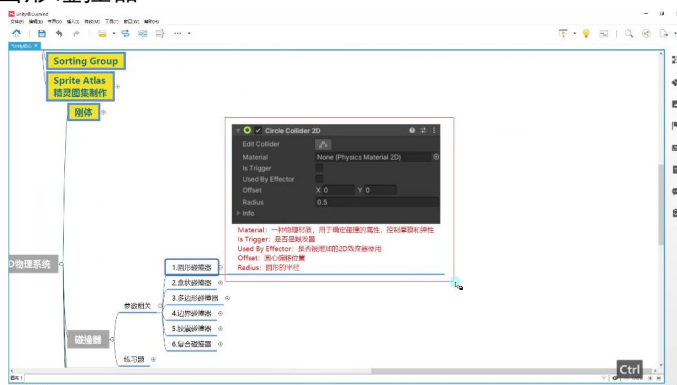
2. 2D物理系统组件

1) 相关组件

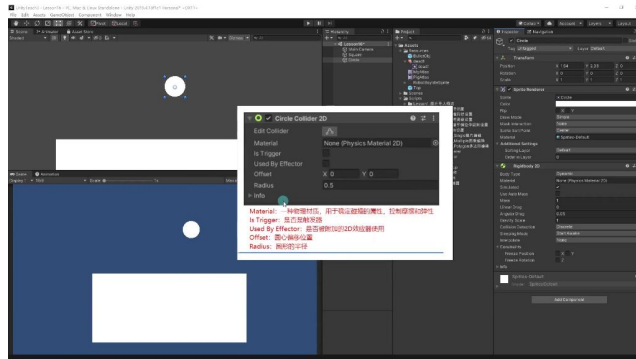
- **物理材质**：影响碰撞时的摩擦力和弹性
- **恒定力效应器**：持续施加力的组件
- **Sprite Shape**：用于创建复杂2D形状
- **Tilemap瓦片系统**：网格化地图制作工具

3. 2D碰撞器 01:06

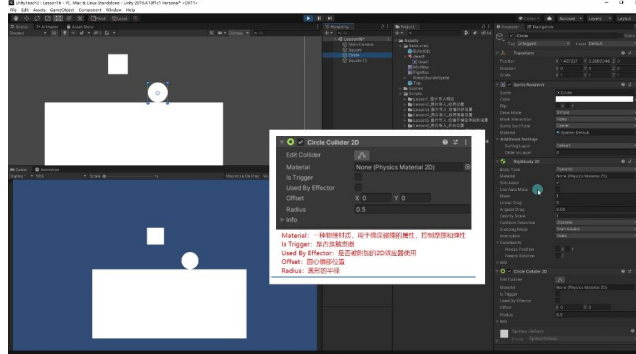
1) 圆形碰撞器 01:27



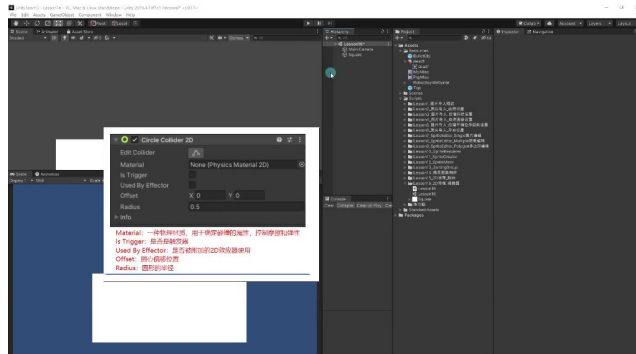
-
- **功能作用**：用于在物理系统中表现物体体积的形状规范，刚体通过碰撞器获得的范围信息进行碰撞计算
- **核心参数**：
 - **Material**：物理材质，用于确定碰撞属性（摩擦力和弹性）
 - **Is Trigger**：勾选后变为触发器，允许物体穿透但会触发检测函数
 - **Used By Effector**：是否被附加的2D效应器使用（效应器专用开关）
 - **Offset**：圆心偏移位置（可调整碰撞中心点）
 - **Radius**：圆形半径（决定碰撞范围大小）
- **添加圆形碰撞器 02:43**



- 添加步骤:
 - 创建带有Sprite Renderer的圆形对象
 - 添加Rigidbody 2D组件使物体受物理影响
 - 通过Add Component搜索"Circle Collider 2D"
- 视觉表现: 添加后显示绿色圆形线框, 带半径指示线
- 必要组合: 必须同时给碰撞双方添加碰撞器 (如地面需添加盒状碰撞器)
- 圆形碰撞器与触发器 04:45

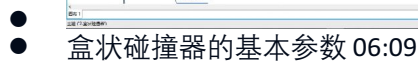


- 工作模式:
 - 常规模式: 发生物理碰撞并产生力效果
 - 触发模式: 物体相互穿透, 通过OnTriggerEnter等函数检测
- 参数关联:
 - **Is Trigger**: 勾选后启用触发检测
 - **物理材质**: 不影响触发器的穿透行为
- 典型应用: 用作检测区域、机关触发等非物理交互场景
- 圆形碰撞器与效应器 05:04

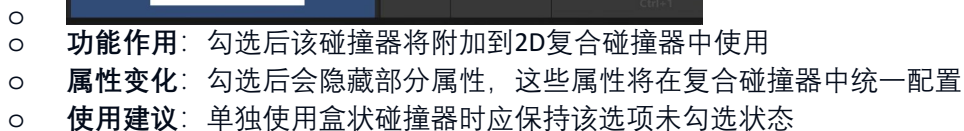


- 效应器关联:
 - **Used By Effector**: 专为Platform Effector等2D效应器设计的开关
 - 未使用效应器时应保持取消勾选状态
- 编辑技巧:
 - 点击Edit Collider进入编辑模式

- ## 2) 盒状碰撞器 05:50

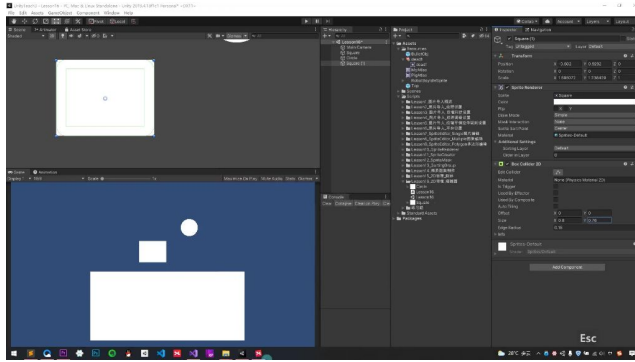


- Used by Composite参数 06:18



- Size参数 07:50

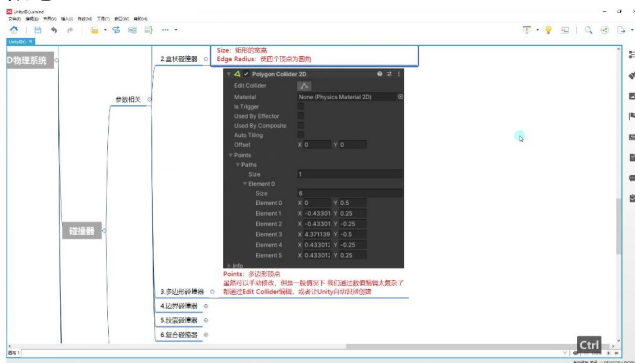
- Edge Radius参数 08:00



- 视觉效果：将矩形碰撞器的四个顶点变为圆角
- 碰撞检测：实际碰撞范围会向外扩展出圆角区域（显示为绿色线框）
- 参数影响：
 - 值为0时保持直角碰撞
 - 值增大时圆角范围扩大
- 使用注意：设置圆角后可能需要相应调整Size参数以确保碰撞范围准确包裹精灵
- 物理表现：物体接触圆角区域时会沿切线方向滑动（演示示例：球体接触圆角后会滚落）

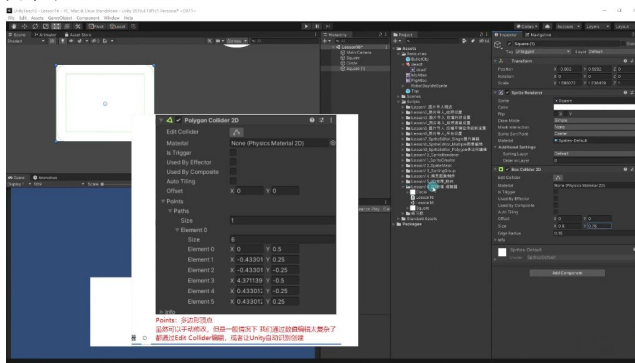
3) 多边形碰撞器 09:23

● 基本概念



- 定义：主要用于不规则多边形物体的碰撞检测
- 适用场景：特别适合需要精确匹配复杂形状的2D物体
- 创建方式：通过Polygon Collider 2D组件添加

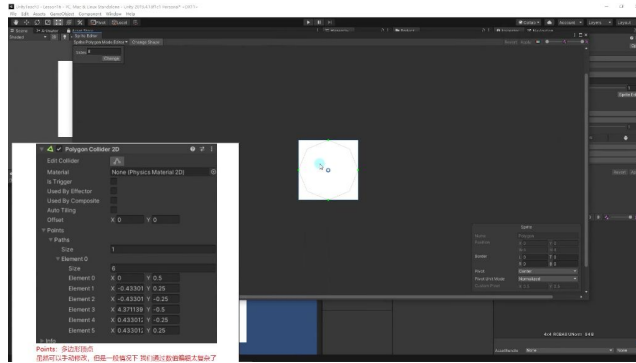
● 编辑方法



- 手动编辑：
 - 顶点调整：可以拖动多边形顶点改变形状
 - 添加顶点：在边缘点击可新增控制点
 - 自动适配：点击"Edit Collider"自动匹配精灵轮廓
- 参数设置：
 - **Material**：设置物理材质(None表示默认)

- **Is Trigger:** 勾选后变为触发器
- **Used By Effector:** 与效应器配合使用

● 实际应用技巧



Points: 多边形顶点
鼠标可以点击拖拽，但在一组顶点下我们只能通过数据输入来编辑了

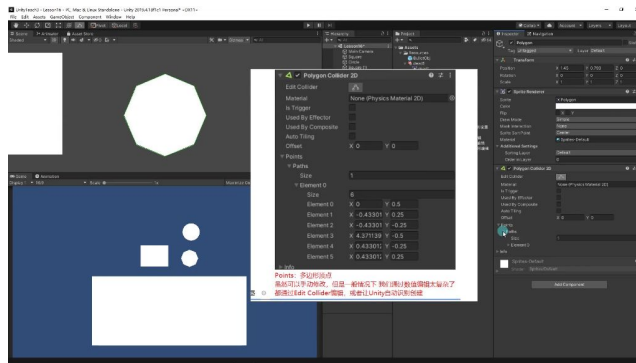
○ 形状匹配:

- **自动适配:** 优先使用自动生成功能
- **手动微调:** 只在自动适配不理想时手动调整顶点

○ 注意事项:

- **顶点数量:** 过多顶点会影响性能
- **闭合形状:** 必须保证多边形完全闭合
- **凸多边形:** Unity默认只支持凸多边形碰撞

● 高级功能



Points: 多边形顶点
鼠标可以点击拖拽，但在一组顶点下我们只能通过数据输入来编辑了
通过Edit Collider按钮，将多边形顶点输入到Inspector中

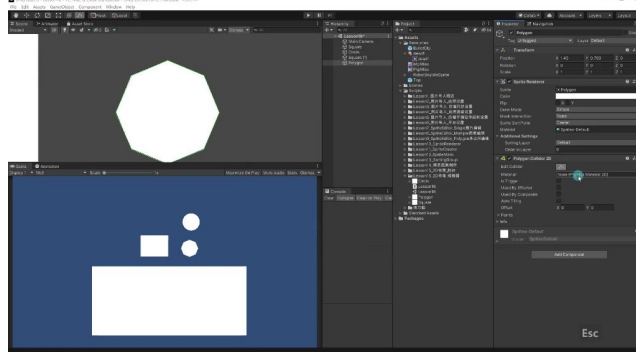
○ 复合碰撞器:

- **组合使用:** 可配合其他碰撞器类型
- **层级关系:** 注意父子物体碰撞器的相互作用

○ 优化建议:

- **简化形状:** 用最少数顶点表达大致轮廓
- **碰撞矩阵:** 通过Layer优化碰撞检测

● 常见问题解决



Points: 多边形顶点
鼠标可以点击拖拽，但在一组顶点下我们只能通过数据输入来编辑了

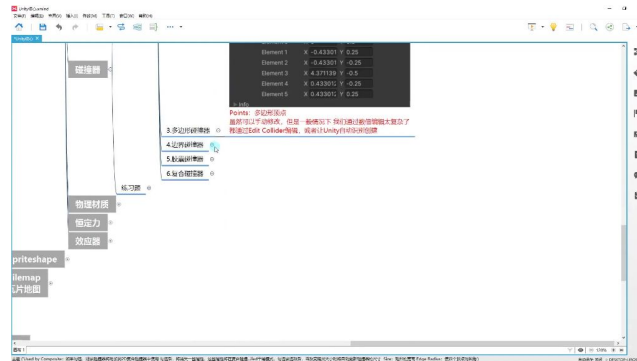
○ 形状不匹配:

- **解决方法:** 使用Edit Collider工具逐步调整

- 调试技巧: 在Scene视图开启碰撞器显示
- 性能问题:
 - 检测方法: 通过Profiler分析物理开销
 - 优化方案: 对静态物体使用简化碰撞器

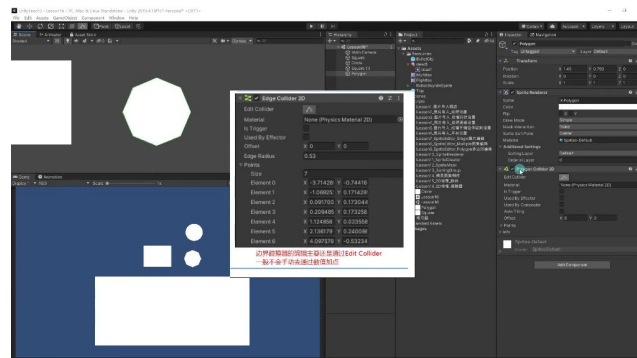
4) 边界碰撞器 12:03

● 基本概念



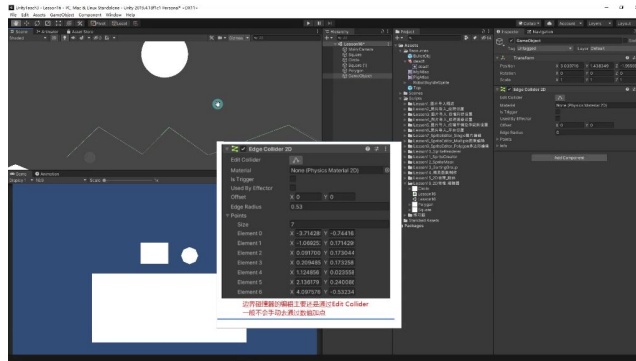
- 定义: 由线段组成的碰撞范围, 用于处理不规则地形碰撞
- 特点:
 - 通过Edit Collider编辑形状
 - 不需要手动修改顶点数值
 - 适用于斜坡、参差不齐等地形

● 使用方法



- 创建步骤:
 - 创建空物体
 - 添加Edge Collider 2D组件
 - 进入编辑模式调整形状
- 参数说明:
 - Points: 定义碰撞边界的顶点坐标
 - Edge Radius: 边缘半径 (默认0.53)
 - Material: 物理材质
 - Is Trigger: 是否作为触发器

● 应用场景



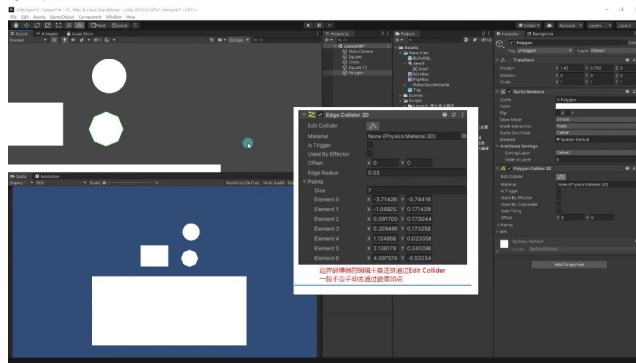
典型用途:

- 不规则地形碰撞检测
- 斜坡地形边界定义
- 复杂形状物体的简化碰撞

优势:

- 比多边形碰撞器更轻量
- 编辑直观方便
- 适合线性边界

注意事项



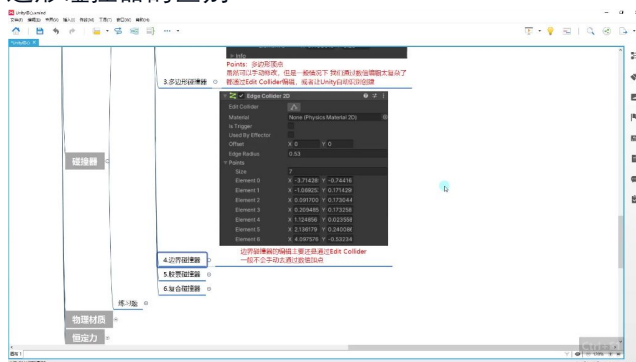
编辑技巧:

- 通过拖动顶点调整形状
- 可以添加/删除顶点
- 不需要精确数值调整

限制:

- 只适用于2D场景
- 不能处理过于复杂的3D形状
- 需要配合刚体组件使用

与多边形碰撞器的区别

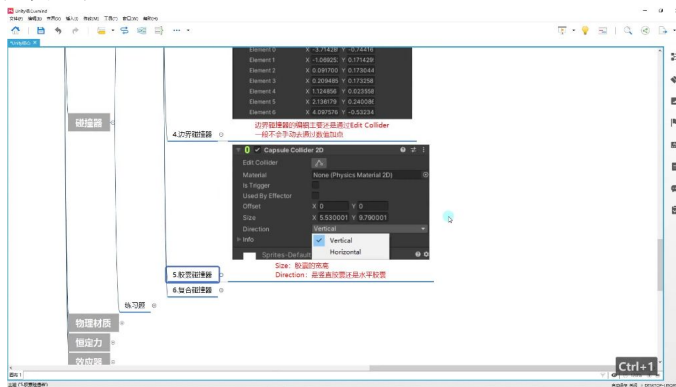


边界碰撞器:

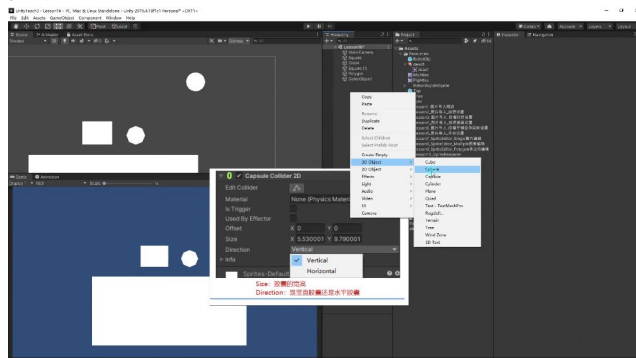
- 由线段组成

- 适合线性边界
- 编辑更简单
- 多边形碰撞器:
 - 由多边形面组成
 - 适合封闭形状
 - 可以处理更复杂的碰撞

5) 胶囊碰撞器 14:17

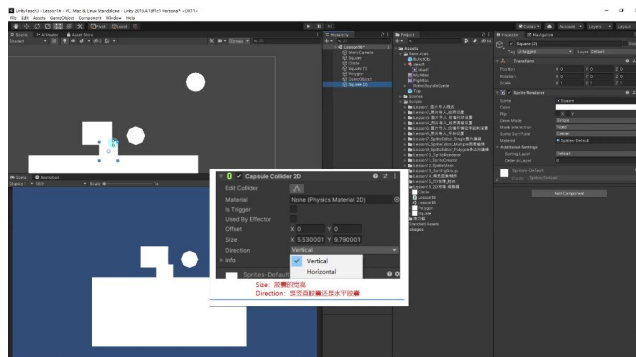


- 基本概念
 - 3D物理延续: 与3D物理中的胶囊碰撞器原理一致，是2D物理中的对应实现
 - 适用场景: 特别适用于模拟人物角色的碰撞形状，因为站立的人体形状接近胶囊体
- 核心参数



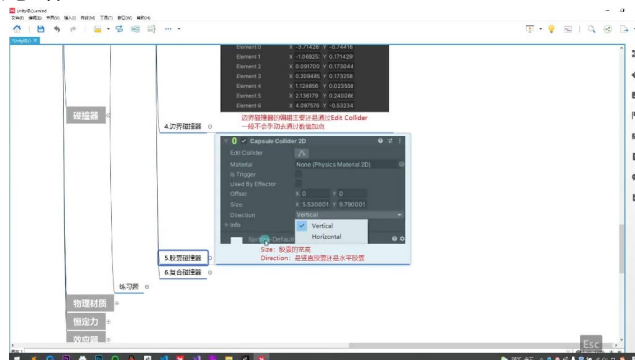
- Size参数:
 - 控制胶囊的宽高比例
 - 示例值: $X = 5.53$, $Y = 9.79$ (演示中使用的具体数值)
- Direction参数:
 - 决定胶囊是竖直方向还是水平方向
 - 默认值为Vertical (垂直方向)
 - 可切换为Horizontal (水平方向)

- 使用方法



-

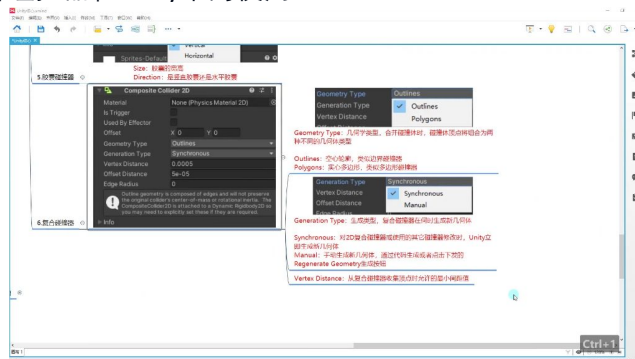
- **创建步骤:**
 - 创建长条形游戏对象（如角色形状）
 - 添加2D胶囊碰撞器组件（注意不是3D版本）
 - 调整Size参数匹配对象比例
 - 根据需求选择Direction方向
- **常见错误:**
 - 误添加3D胶囊碰撞器（需要删除后重新添加2D版本）
 - 方向选择不当（人物角色通常使用垂直方向）
- **特点总结 15:50**



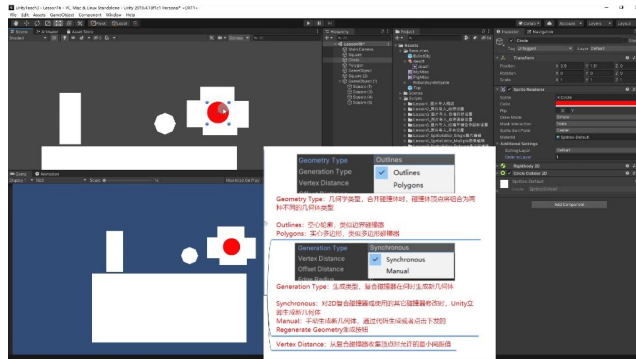
- **参数简洁性:** 相比其他碰撞器参数更少，易于理解和使用
- **编辑方式:** 主要通过Edit Collider可视化调整，一般不手动输入数值
- **共享参数:**
 - Material（物理材质）
 - Is Trigger（触发器开关）
 - Used By Effector（效应器使用标记）
 - Offset（偏移量）等参数与其他碰撞器一致

6) 复合碰撞器

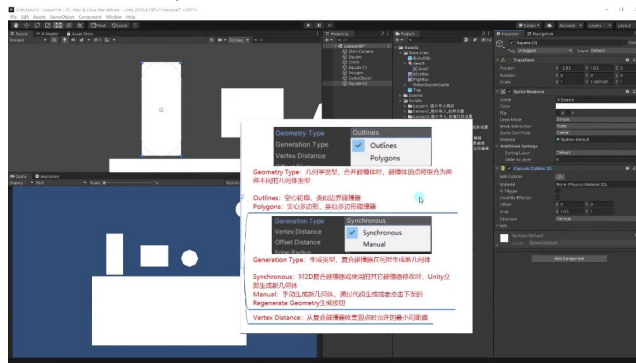
- **复合碰撞器在Unity中的使用 16:01**



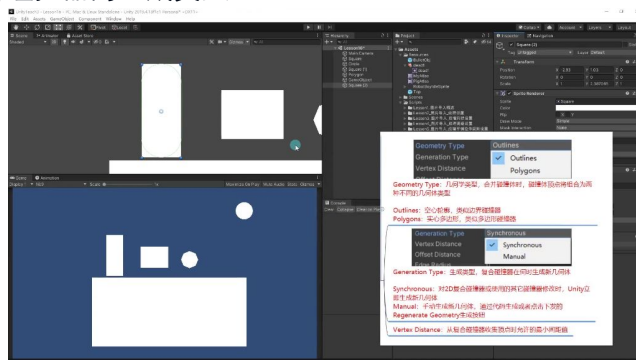
- **基本概念:** 复合碰撞器是由多个碰撞器组合而成的特殊碰撞器，能够将子碰撞器合并为一个异形碰撞体
- **创建方法:**
 - 创建父对象并添加Composite Collider 2D组件
 - 将子对象拖入父对象下
 - 在子对象碰撞器上启用"Used By Composite"选项
- **自动添加组件:** 添加复合碰撞器时会自动附加Rigidbody 2D组件
- **复合碰撞器示例 16:11**



- 示例说明：通过4个方形碰撞器拼合成异形对象
 - 将4个方形碰撞器拼合成不规则形状
 - 创建父对象并添加复合碰撞器组件
 - 启用子碰撞器的复合功能后，系统自动生成外边缘碰撞轮廓
- 性能优势：消除子碰撞器间的重叠区域计算，优化碰撞检测性能
- 复合碰撞器与几何类型 19:00



- 几何类型选项：
 - **Outlines(空心轮廓)**：类似边界碰撞器，中间为空，可容纳其他碰撞体
 - 示例：红色小球可在空心轮廓内部自由移动
 - **Polygons(实心多边形)**：类似多边形碰撞器，视为实心物体
 - 示例：实心状态下会挤出内部的其他碰撞体
- 应用场景：
 - 空心轮廓适合制作容器类物体
 - 实心多边形适合制作实体障碍物
- 复合碰撞器的生成类型 21:22



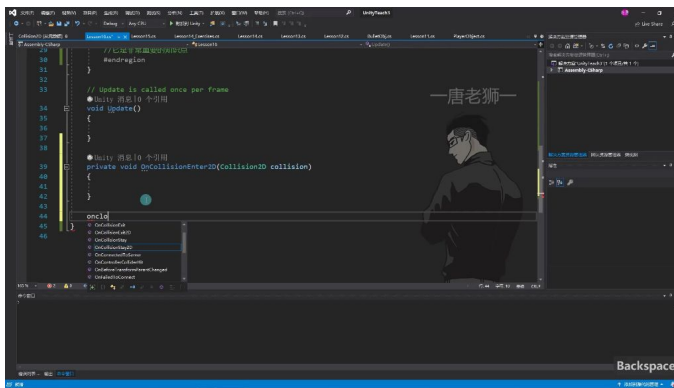
- 生成模式：
 - **Synchronous(同步)**：修改后立即自动更新几何体
 - 优点：编辑时实时可见效果
 - 缺点：频繁修改时性能消耗较大
 - **Manual(手动)**：需通过代码或按钮手动触发更新

- [illegible]

- ## 4. 2D碰撞检测函数

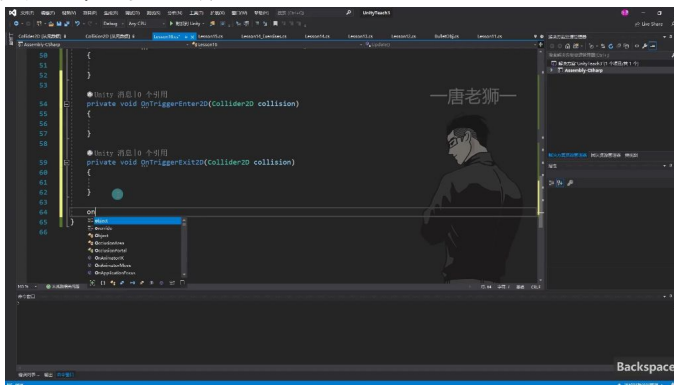
[illegible]

- ## 2) 碰撞检测三函数



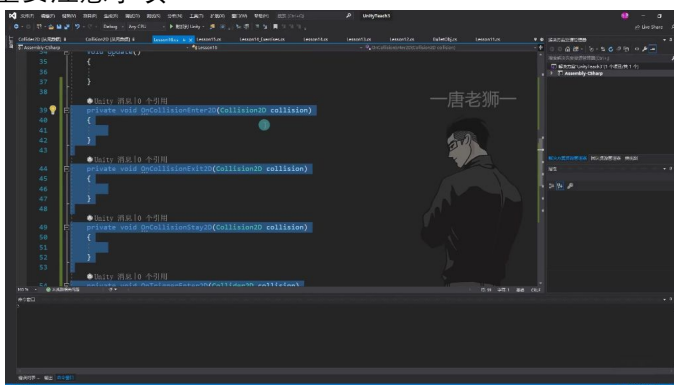
-
- **OnCollisionEnter2D**: 碰撞开始时触发
- **OnCollisionExit2D**: 碰撞结束时触发
- **OnCollisionStay2D**: 碰撞持续时每帧触发
- **参数获取**:
 - collision.gameObject: 获取碰撞的GameObject
 - collision.transform: 获取碰撞对象的Transform组件
 - collision.contacts: 获取碰撞接触点数组

3) 触发器检测三函数



-
- **OnTriggerEnter2D**: 触发开始时调用
- **OnTriggerExit2D**: 触发结束时调用
- **OnTriggerStay2D**: 触发持续时每帧调用
- **参数特性**:
 - 使用Collider2D参数
 - 通过collider.attachedRigidbody获取关联刚体

4) 重要注意事项



-
- **组件要求**:
 - 必须同时具有Collider2D和Rigidbody2D组件
 - 静态碰撞体只需要Collider2D

4. 练习题



-
- 要求：
 - 使用2D刚体和碰撞器制作可移动跳跃的角色
 - 通过刚体API实现移动和跳跃（AddForce/velocity）
 - 在平台上实现基本运动
- 实现要点：
 - 需要添加Rigidbody2D组件
 - 合理选择碰撞器类型（建议胶囊碰撞器）
 - 通过脚本控制物理运动

5. 注意事项

- 物理更新：所有物理操作应在FixedUpdate中进行
- 力模式：根据需求选择Force/Impulse模式
- 碰撞检测：设置适当的碰撞层（Layer）
- 性能优化：简单碰撞器比复杂碰撞器性能更好

三、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
碰撞器的作用	用于在物理系统中表示物体体积，刚体通过碰撞器范围信息计算碰撞效果	碰撞器决定物体形状和范围，刚体根据碰撞器模拟力的效果	★★
2D碰撞器类型	六种2D碰撞器：圆形、盒状、多边形、边界、胶囊、复合碰撞器	复合碰撞器由多个子碰撞器组合，优化性能	★★★
圆形碰	半径、中心点偏移、物理材质、触发器开关	编辑模式可快速调整	★★

撞器参数		碰撞范围	
盒状碰撞器参数	尺寸、圆角设置、自动适配平铺模式	圆角参数影响碰撞边缘形状	★★
多边形碰撞器	自定义顶点编辑，适用于不规则形状	手动编辑顶点较复杂，需注意匹配图形轮廓	★★★
边界碰撞器	由线段组成，适用于不规则地形（如斜坡、M型地形）	编辑模式快速调整地形碰撞范围	★★
胶囊碰撞器	适用于角色（如站立状态），可切换水平/垂直方向	尺寸和方向需根据实际需求调整	★★
复合碰撞器	合并子碰撞器为单一异形碰撞器，支持空心/实心模式	空心模式可作容器，实心模式会挤出重叠物体	★★★ ★
碰撞检测函数	OnCollisionEnter2D、OnCollisionExit2D、OnCollisionStay2D	函数名需加"2D"后缀，参数与3D版本类似	★★★
触发器检	OnTriggerEnter2D、OnTriggerExit2D、OnTriggerStay2D	触发器对象会穿过碰撞体，	★★★

测 函 数		仅触发 检测逻 辑	
-------------	--	-----------------	--